

תרגיל בית 1: התאמת נפילה חופשית

תכנות מדעי לפיסיקאים, שבוע 1 – ליבה

מטלת החובה: הסקת תאוצת הכובד ממדידות נפילה חופשית

נבדוק אם מרחקי הנפילה מתאימים לשחרור ממנוחה בכבידה אחידה בקירוב. נגדיר מרחק חיובי כלפי מטה, ולכן $y(t) = \frac{1}{2}gt^2 + b$, כאשר $g > 0$ ב- m/s^2 ו- b ב- m . הפעולה המסופקת $t_s.^2$ הופכת את ריבוע הזמן לקואורדינטה האופקית. נתאים $y = at^2 + b$ ונפרש $g = 2a$; הגורם שתיים נובע ממשוואת התנועה ולא ממוסכמה של התוכנה. נעבוד בשלבים:

1. נבחן את `free_fall.csv` המסופק: נזהה את עמודות הזמן והמרחק, את יחידותיהן ואת מספר התצפיות.

2. נחזה את צורת הגרפים של y מול t ושל y מול t^2 לפני ההתאמה. ניישם את התאמת הריבועים הפחותים הישירה שלהן ונשמור את התחזיות ואת השאריות, מדידה פחות תחזית.

3. נצייר תצפיות בסמנים נפרדים, נוסיף את המודל המותאם, וניצור גרף שאריות נפרד עם קו ייחוס באפס. נציין גדלים ויחידות בכל ציר.

4. נשמור את תוצרי ה-PDF/PNG הנדרשים ונדווח על g ועל ההיסט המותאמים. נסביר אם השאריות תומכות במודל בתחום המדידה ונציין הנחה אחת שההתאמה אינה יכולה לבסס.

5. נריץ את בדיקת הישר המדויק שפורסמה ונגיש את קטע החישוב ואת תוצרי הגרף והדוח המפורטים בדף המטלה.

נגיש מקטע שמשתמש בשמות הקלט והפלט המסופקים, והבודק מספק את הפונקציה העוטפת סביבו; בשבוע 1 הגדרת פונקציה ב-Julia אינה חלק מהעבודה. כדאי להשאיר את דף המטלה לצידנו, מפני שבו מפורטים הבדיקות הגלויות המדויקות, הסבולות, התחומים ושמות הקבצים. עיגול תוצאה לצורך הצגה אינו צריך לעגל את הערכים המשמשים לחיזוי או לבדיקה.

תיבת פיסיקה לסטודנטים: נפילה חופשית כלפי מטה

נמדוד מרחק y כלפי מטה מנקודת השחרור, ולכן הכיוון החיובי הוא מטה. עבור גוף משוחרר למרחק קצר, בהנחת גרר ובתאוצת כבידה קבועה בקירוב, $y = at^2 + b$, כאשר t בשניות, y במטרים, a ב- m/s^2 ו- $g = 2a$ הוא גודל תאוצת הכובד החיובי. ב- $t = 0$ מתקבל $y = b$; נקודת התחלה אידיאלית נותנת $b = 0$. היסט בזמן או במרחק, גרר או תאוצה משתנה עלולים ליצור מבנה בשאריות או חיתוך שאינו אפס.

תוכנית העבודה וקובצי התוצרים

נכתוב תוכנית Julia קצרה שקוראת את הקובץ המסופק `reveal/week01/free_fall.csv`. קובץ CSV הוא טבלת טקסט פשוטה שערכיה מופרדים בפסיקים; השורה הראשונה נותנת את שמות העמודות. התוכנית קוראת את העמודות `t_s` ו-`y_m`, מבצעת את ההתאמה הישירה, ושומרת איור תצפיות/מודל ואיור שאריות כ-PNG וכ-PDF. אנו מגישים תוכנית זו (או את המקטע הנומרי שלה) יחד עם האיורים. טבלאות CSV עצמאיות ושרטוט חוזרים בשבוע 7.

מה מגישים לקטע הנבדק

שאלת שבוע 1 היא שאלת קטע קוד. המערכת מספקת וקטורים תקינים `t_s` ו-`y_m`. נגיש מקטע הוראות בלבד: ללא `function`, `return`, אימות, הדפסה, קריאת קובץ או שרטוט. נשאיר את השמות `g`, `intercept`, `predicted` ו-`residual`. הביטוי החדש הנדרש `t_s.^2` מעלה כל זמן בריבוע בנפרד; הנקודה הופכת את הפעולה המסופקת לפעולה איבר-איבר. כל מזהה נשאר נקי מיחידות; היחידה שייכת להערה בסוף השורה.

```
t2 = t_s.^2 # s^2
```

```

t2_bar = sum(t2) / length(t2) # s^2
y_bar = sum(y_m) / length(y_m) # m
a = sum((t2 .- t2_bar) .* (y_m .- y_bar)) / sum((t2 .- t2_bar) .^ 2) #
m/s^2
intercept = y_bar - a * t2_bar # m
g = 2 * a # m/s^2
predicted = a .* t2 .+ intercept # m
residual = y_m .- predicted # m

```

עדות נדרשת

נריץ את התוכנית על הקובץ המסופק. נדווח על g , על b , על היחידות, ועל השאלה אם השאריות נראות מפוזרות באקראי או בעלות דפוס, וכן את נתיבי קובצי ה-PDF/PNG שנשמרו. לא נטען לדיקו שאינו נתמך במדידות.

כיצד נבדק התרגיל?

כך נראה מה שקורה כשאנחנו מגישים. המערכת מכניסה את המקטע שלנו לתוך פונקציה מסופקת – פונקציה עוטפת בשם `freefall_fit(t_s, y_m)` – שקוראת לקוד שלנו ומחזירה את ארבעת הערכים הנדרשים. לפני שהמקטע רץ, האימות הציבורי שלה בודק את הווקטורים שמועברים אליו: צורת וקטורים, ערכים ממשיים סופיים שאינם בוליאניים, זמנים אי-שליליים ופיזור שאינו אפס של ריבועי הזמן. בשבוע 1 המקטע שלנו נקרא תמיד עם קלטים תקינים, ולכן אפשר להתרכז בהתאמה עצמה. הבדיקות המספריות משוות את התוצאות באמצעות `isapprox` עם `atol=rtol=1e-10`, ומכיוון שהבודק מקבל את הנתונים ישירות, שום דבר כאן אינו מניח קובץ מקומי או שרטוט. בדיקות הסגל פועלות לפי אותם כללים שפורסמו, ולכן הבדיקות הגלויות נותנות לנו תצוגה נאמנה של התהליך.

```

g, intercept, predicted, residual =
    freefall_fit([0.0, 1.0, 2.0], [1.0, 5.0, 17.0])
@test isapprox(g, 8.0; atol=1e-10, rtol=1e-10)
@test isapprox(intercept, 1.0; atol=1e-10, rtol=1e-10)
@test all(isapprox.(predicted, [1.0, 5.0, 17.0]; atol=1e-10, rtol=1e-10)
)
@test all(isapprox.(residual, [0.0, 0.0, 0.0]; atol=1e-10, rtol=1e-10))

```

הערה מתקדמת, רשות

הפונקציה העוטפת ובדיקות ה-`@test` שלה שייכות למערכת עצמה, ואף אחת מהן אינה תחביר נדרש בשבוע 1. פונקציה עוטפת היא פשוט פונקציה מסופקת שקוראת לקוד שלנו ומחזירה את תוצאותיו; בדיקה שנכתבת עם `@test` מצהירה על טענה שחייבת להתקיים, ובן הזוג שלה `@test_throws` מצהיר שקלט פסול חייב להידחות. קריאה בהן מראה לנו מדוע אותו מקטע מקבל אותה הכרעה בכל פעם. אנו מגישים רק את המקטע שלמעלה.